

Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería en Computadores
Introducción a la programación

Crazy Snack Rush

Proyecto 2



Profesor Leonardo Araya
Profesor Santiago Ramirez
Profesor Ellioth Ramirez
Semestre 1, 2026

Descripción

El objetivo del proyecto es recrear una versión simplificada del juego Overcooked 2. **Crazy Snack Rush TEC** es una versión didáctica inspirada en la dinámica caótica y divertida de *Overcooked*, pero adaptada para el aprendizaje (especialmente en áreas de tecnología, lógica o programación). Referencia:

<https://www.youtube.com/watch?v=Fo5CR7utRik&t=75s>

El juego consiste en asumir el rol de cocineros en un restaurante, preparando órdenes en el menor tiempo posible. Cada restaurante contará con una temática específica y recetas relacionadas con ella. Además, habrá distintas estaciones de trabajo para cortar ingredientes, cocinar, preparar y entregar los platillos.

En esta versión simplificada, el juego tendrá un máximo de tres escenarios o restaurantes. El primer escenario incluirá recetas más sencillas, mientras que los siguientes aumentarán progresivamente en dificultad. El juego permitirá un máximo de un jugador, y podrá controlar dos chefs. Los personajes se moverán utilizando el teclado y se podrá intercambiar entre chefs por medio de una tecla definida por el desarrollador.



Como se observa en la imagen anterior, la cocina está compuesta por un área cuadriculada que contiene diferentes estaciones de trabajo. El chef podrá interactuar con las estaciones al colocarse frente a ellas y presionar el botón de acción. Existen tres tipos principales de estaciones:

1. **Estación de despensa:** Cada ingrediente cuenta con una despensa específica que permite al jugador obtener una cantidad ilimitada de ese ingrediente, uno a la vez. Para utilizarla, el jugador debe colocarse frente a la estación e interactuar con ella; al hacerlo, la estación entrega el ingrediente correspondiente.
2. **Estación de entrega:** Solo existe una estación de este tipo en cada cocina. Su función es recibir las recetas o platillos preparados. Para completar una entrega, todos los ingredientes requeridos por la receta deben haber sido preparados correctamente antes de colocarlos en esta estación.
3. **Estaciones de trabajo:** Estas estaciones permiten preparar los alimentos. Cada ingrediente requiere un tipo de preparación específico según su categoría. Las estaciones disponibles son las siguientes:
 - **Cocina:** recibe únicamente ingredientes de tipo proteína y permite cambiar su estado de crudo a cocinado.
 - **Tabla de picar:** utilizada para preparar y cortar vegetales.
 - **Freidora:** utilizada para preparar papas fritas.

Descripción del juego

El objetivo del juego es completar la mayor cantidad posible de recetas dentro del tiempo establecido. En esta versión, el juego contará con tres escenarios o cocinas, cada uno con una temática diferente. Además, cada escenario incluirá entre dos y cuatro recetas distintas como máximo, acordes con la temática de la cocina correspondiente.

A intervalos definidos por el desarrollador, el restaurante generará recetas de manera aleatoria. Mientras quede tiempo disponible en la partida, siempre habrá recetas activas para preparar.

Cada receta contará con:

- Un tiempo máximo de entrega.
- Una puntuación asociada.

Ambos valores dependerán de la cantidad de ingredientes requeridos en la receta. Cuando el tiempo máximo de entrega se cumple, la puntuación de la receta se reduce a la mitad. Este proceso puede repetirse hasta que la puntuación llegue a cero.

Si la puntuación de una receta alcanza cero antes de ser entregada, la receta será eliminada automáticamente y se descontará del puntaje del jugador el valor original de dicha receta. El puntaje mínimo posible para un jugador es cero.

Descripción de las Clases

A continuación, un conjunto de interacciones entre las clases propuestas para el proyecto:

- La clase **Cocina** contiene y administra las instancias de **Chefs** y **Estaciones**.
- La **Cocina** es responsable de generar las **Recetas** disponibles durante la partida.
- Cada **Receta** está compuesta por uno o varios **Ingredientes**.
- Cada **Chef** puede sostener únicamente un **Ingrediente** a la vez.
- Los **Chefs** interactúan con las **Estaciones** para utilizarlas o activarlas.
- Las **Estaciones** permiten procesar o preparar los **Ingredientes**.
- Los **Chefs** combinan y preparan los **ingredientes** necesarios para completar las **Recetas**.
- Todos los **Ingredientes** tienen un tiempo de preparación mínimo definido por el desarrollador, el ingrediente cambia de estado crudo a preparado hasta que el chef pase el tiempo de preparación en la estación. Par los **ingredientes** que se preparan en la cocina hay un tiempo máximo y si se supera este tiempo, entonces su estado pasa a quemado.

Las siguientes clases representan una guía base para el desarrollo del proyecto y pueden modificarse según las necesidades de implementación. Se espera que la solución aplique correctamente los principios de programación orientada a objetos.

CLASE COCINA

ATRIBUTOS		
TIEMPO	int	Temporizador del juego.
CHEFS	list<Chef>	Lista de chefs en la cocina. Son los
ORDENES	list<Receta>	Lista de recetas generadas para entregar
MÉTODOS		
GENEARRECETA()	Receta	Retorna una receta predefinida.

CLASE ESTACION

ATRIBUTOS		
NOMBRE	String	Nombre de la estación de trabajo.
INGREDIENTES	list<INGREDIENTES>	Lista de ingredientes que se pueden preparar en la estación.
ACEPTADOS	list<Receta>	Lista de recetas generadas para
MÉTODOS		
GENEARRECETA()	Receta	Retorna una receta predefinida.

CLASE CHEF

ATRIBUTOS		
NOMBRE	String	Nombre del jugador.
PUNTOS	int	Puntos obtenidos entregando recetas.
MÉTODOS		

CLASE INGREDIENTE

ATRIBUTOS		
NOMBRE		
ESTADO	String	Muestra el estado del ingrediente.
MÉTODOS		

CLASE VEGETALES Y FRUTAS (INGREDIENTE)

ATRIBUTOS		
MÉTODOS		

CLASE PANESYBASES (INGREDIENTE)

ATRIBUTOS		
MÉTODOS		

CLASE PROTEINA (INGREDIENTE)

ATRIBUTOS		
COCINADA	BOOL	Esta variable guarda si la proteína pasó por la estación del sartén.
MÉTODOS		

CLASE RECETA

ATRIBUTOS		
LISTAINGREDIENTES	List<Ingredientes>	Lista de ingredientes
PUNTOSRECETA	int	Suma de puntos por ingredientes
MAXTIMERECETA	int	Tiempo máximo de entrega de la receta.
MÉTODOS		
COMPARARRECETA (RECETA)	Bool	Recibe una receta y compara los ingredientes con

Requisitos del programa

Área	Descripción	Porcentaje
Gestión de cocina y escenarios	Creación de escenarios, temporizador, generación de recetas y administración general de la cocina.	15%
Movimiento y control de chefs	Movimiento con teclado, interacción entre chefs y cambio de personaje.	10%
Sistema de estaciones	Implementación de despensa, cocina, tabla de picar, freidora y estación de entrega.	15%
Sistema de ingredientes	Manejo de estados, preparación y validación de ingredientes.	10%
Sistema de recetas	Generación aleatoria, tiempos máximos y validación de recetas.	5%
Sistema de puntuación	Cálculo de puntos, penalizaciones y control de puntaje mínimo.	5%
Programación orientada a objetos	Uso correcto de encapsulamiento, herencia, polimorfismo y relaciones entre clases.	15%
Interfaz y experiencia de usuario	Visualización, controles, retroalimentación visual y jugabilidad.	5%
Documentación y diagrama UML	Documento escrito, explicación del diseño y diagrama de clases.	20%

Total: 100%